

OE a3.1 — Phase 2 : Appropriation des ressources — Version élève

Situation métier : a3 — Commander et préparer le matériel et les outils conformément au mandat d'installation électrique	OE traité : a3.1
Énoncé officiel : Ils interprètent les propriétés des matériaux.	Niveau taxonomique : C2 — Comprendre / Interpréter
Périodes EP : 5 périodes (1re année, S2)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources — Version élève
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- a3.1 — Interpréter les propriétés des matériaux — Taxo C2 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : a3.1 — lieu EP**

Ressources communes

-  Europa Lehrmittel, Electrotechnique pour professionnels — chap. 16.1, p.596 (classification des matériaux), p.597-598 (cuivre, aluminium), p.599 (isolants, PVC : résistivité $10^{16} \Omega\text{cm}$, rigidité diélectrique 20-50 kV/mm)
-  NIBT Compact 2025 — art. F2.8 « Conducteurs et matériaux isolants », p.53-54 : F2.8.1 comportement mécanique et chimique du cuivre et de l'aluminium comme conducteurs ; F2.8.2 propriétés des matériaux isolants ; F2.8.3 tableau des polymères isolants (PVC, PE, PP...)
- Anciens supports enseignant — Matériaux dans les installations électriques (S. Rickli, EPSIC 2024) : p.5-6 (définitions propriétés physiques/chimiques/mécaniques, oxydation/corrosion, ténacité), p.11 (le fer),

p.14 (le cuivre, résistivité $0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$), p.22 (l'aluminium), p.27 (caoutchouc et PVC/plastiques)

Ressources complémentaires (à fournir en annexe)

📄 Caractéristiques des matériaux (2 p.) — annexe distribuée par votre enseignant (photocopie) : dureté, conductibilité, rigidité diélectrique, point de fusion, résistance à la corrosion et aux UV, inflammabilité, toxicité.

Points clés à retenir

- ⚡ Le cuivre est le meilleur conducteur économique en électricité (l'argent conduit mieux mais coûte trop cher)
- 🔧 Le fer s'oxyde (rouille) au contact de l'air humide, contrairement au cuivre — d'où la nécessité de le protéger ou le remplacer
- 📏 Le PVC est un excellent isolant électrique (rigidité diélectrique 20-50 kV/mm) mais craint la chaleur (thermoplastique)
- 🛡️ Le caoutchouc isole les cordons souples des appareils mobiles mais s'use avec le temps, la chaleur et les UV
- ⚡ L'aluminium est plus léger et moins cher que le cuivre mais moins bon conducteur — utilisé pour les grandes sections et lignes aériennes
- 📏 Le cuivre a une résistivité de $0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ à 20°C (meilleur conducteur usuel) — Matériaux dans les installations électriques, p.14

Exercices de connaissances (C1-C2)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

1. Citez les quatre catégories de propriétés d'un matériau.

Mécaniques, thermiques, électriques, chimiques.

Source : Anciens supports enseignant — Matériaux dans les installations électriques (S. Rickli, EPSIC 2024), p. 5-6.

2. Quel métal conduit le mieux l'électricité, l'argent ou le cuivre ?

L'argent, mais le cuivre est préféré car bien moins cher.

Source : Anciens supports enseignant — Matériaux dans les installations électriques (S. Rickli, EPSIC 2024), p. 14.

3. Pourquoi utilise-t-on l'aluminium plutôt que le cuivre pour certaines lignes ?

4. Quelle est la masse volumique du fer ?

5. Quel est le point de fusion du fer ?

6. Qu'est-ce que l'oxydation ?

7. Pourquoi le fer rouille-t-il alors que le cuivre ne rouille pas au contact de l'air humide ?

8. Qu'est-ce que la corrosion ?

9. Citez une propriété mécanique du fer.

10. Qu'est-ce que la ténacité ?

11. Le PVC est-il un isolant électrique performant ? Justifiez avec une valeur.

12. Le PVC est-il un thermoplastique ou un thermodurcissable ?

13. À quel usage sert le caoutchouc dans les installations électriques ?

14. Le caoutchouc est-il un isolant d'origine minérale, organique ou résineuse ?

15. Citez un inconvénient du caoutchouc par rapport aux matières plastiques modernes.

16. Qu'est-ce que la conductibilité thermique ?

17. Citez un métal qui conduit mieux la chaleur : le cuivre ou le fer ?

18. Qu'est-ce que la dureté d'un matériau ?

19. Qu'est-ce que la rigidité diélectrique ?

20. Pourquoi les métaux nobles (or, argent) ne s'oxydent-ils pas comme le fer ?

21. Citez deux exemples de propriétés physiques (non chimiques, non mécaniques).

22. Quel matériau parmi cuivre, fer, PVC, caoutchouc est un isolant électrique ? Citez-en deux.

23. Selon le livre Matériaux dans les installations électriques (p.14), quelle est la résistivité du cuivre utilisé comme conducteur à 20°C ?

24. Selon la NIBT Compact 2025 (art. F2.8.1), comment l'aluminium se comporte-t-il sous pression, contrairement au cuivre ?

25. Selon la NIBT Compact 2025 (art. F2.8.3), citez deux polymères thermoplastiques utilisés pour l'isolation des câbles.